判断题. (只想起3部分)

(1) 对 $\forall \omega \in A$, $P(\omega)=0$, 则 $P(A)=0$

(2) 无记忆性 $\Rightarrow$ 泊松分布?

(3) X, Y 为连续型 r.v. 则 $P(X=Y)=0$

(4) $X \sim U(0,1)$, $Y=X$. 则 $P(X=Y)=0$

(5)

(6)

(7) X, Y, Z 相互独立. 则 $(X+Y)^2$ 和 Z 独立.

(8)

(9) A 已发生, 则 $P(A)=1$

二. $F_X(x)=\begin{cases} 0 & x<0 \\ \frac{1}{3}x+\frac{1}{3} & 0\le x<1 \\ \frac{3}{4} & 1\le x<2 \\ 1 & x\ge 2 \end{cases}$

(1) 作图

(2) 求 $P(1)$

(3) 求 $P(\frac{3}{2})$

(4) 求 $P(X\ge\frac{1}{2})$

三.

(1) $X \sim N(-1,1)$ $Y=3X+1$. 求 Y. PDF.

(2) $X \sim U(-1,1)$ $Y=-\ln|X|$ 求 Y. PDF.

四. 不好意思忘了个题.....

五、$F(x,y)=\begin{cases} C(1-e^{-x})(2-2e^{-2y}) & x,y\geq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

(1) 求 C 和 $f(x,y)$

(2) X、Y 是否独立？

(3) X 服从什么分布？

六、$X\sim P(3)$ $Y\sim P(2)$. X、Y 独立. $N=X+Y$.

(1) 求证 $N\sim P(5)$

(2) 求当给定 $N=n$ 时，X 服从什么分布？

七、大一 N_1 人 大二 N_2 大三 N_3 大四 N_4. 共 N 人.

点名，共抽 n 人，X_1、X_2、X_3、X_4 表示各年级所抽人数.

(1) 求 $P_{X_1,X_2,X_3,X_4}(k_1,k_2,k_3,k_4)$

(2) 求 $P_{X_1,X_2}(k_1,k_2)$

(3) X_1、X_2 是否独立？

(4) 新方式点名，点过的人不重复点，设 Y 表示抽到 1 个大一同学时总共的点名次数，求 Y 的分布列要有推导过程.

八、 $A_n=(\frac{1}{2^n},\frac{1}{2^{n-1}}]$ $\Omega=[0,1]$

(1) 求 $\mathcal{F}=\sigma\{A_1,A_2\}$

(2) $P(\lim\limits_{n\to\infty}\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n)$ $P(\lim\limits_{n\to\infty}\sup A_n)$ (P为区间长度)

九、证据 E_1、E_2. D 表示证明嫌犯犯罪.

求证 E_1、E_2 先后出现顺序不影响 D 的概率.

十、 m个黑球，n个白球，1个红球，无放回抽球.

求证黑球比白球先出现的概率为 $\frac{m}{m+n}$.

欢迎大家补充！

2020.10.10